线性代数第八次作业

MATH1205

题号沿用原题。E_k 为 k 阶单位矩阵，O 为相应尺寸的零矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，$\mathrm{r}(A)$ 表示矩阵 A 的秩。

第 51 题：分块矩阵的乘积与可逆性

已知 A 为 n 阶可逆矩阵，α 为 $n\times 1$ 列矩阵，b 为常数，且

$$P=\begin{pmatrix} E_n & O \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix},\qquad Q=\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix}.$$

(1) 计算并化简 PQ。利用伴随矩阵的恒等式 $A^*A=|A|E_n$，得

$$\begin{aligned} PQ &= \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^T A^* A+|A|\alpha^T & -\alpha^T A^*\alpha + b|A| \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\begin{pmatrix} A & \alpha \\ O & b|A|-\alpha^T A^*\alpha \end{pmatrix}}. \end{aligned}$$

又因 $A^*=|A|A^{-1}$，右下角也可写为 $|A|\big(b-\alpha^T A^{-1}\alpha\big)$。

(2) 证明 Q **可逆的充分必要条件**。矩阵 P 为分块下三角矩阵，故

$$|P|=|E_n|\,|A|=|A|\neq 0.$$

由第 (1) 问及分块上三角矩阵的行列式公式，

$$|P|\,|Q|=|PQ|=|A|^2\big(b-\alpha^T A^{-1}\alpha\big).$$

约去非零因子 $|A|$，得到

$$|Q|=|A|\big(b-\alpha^T A^{-1}\alpha\big).$$

因此

$$\boxed{Q\text{ 可逆}\iff |Q|\neq 0\iff \alpha^T A^{-1}\alpha\neq b}.$$

第 68 题：由 $E-AB$ 可逆推出 $E-BA$ 可逆

设 $C=(E-AB)^{-1}$，并令 $D=E+BCA$。由

$$(E-BA)B=B(E-AB)$$

可得

$$\begin{aligned} (E-BA)D &= (E-BA)(E+BCA) \\ &= E-BA+B(E-AB)CA \\ &= E-BA+BA=E. \end{aligned}$$

于是 $|E-BA|\,|D|=1$，从而 $|E-BA|\neq 0$，即 $E-BA$ 可逆。同时得到

$$\boxed{(E-BA)^{-1}=E+B(E-AB)^{-1}A}.$$

第 69 题：证明 $|\lambda E - AB| = |\lambda E - BA|$

其中 A, B 均为 n 阶方阵，$\lambda \neq 0$。构造 $2n$ 阶分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} \lambda E - AB & A \\ O & \lambda E \end{pmatrix}.$$

先将第二块列右乘 B 加到第一块列，再将第一块行左乘 $-B$ 加到第二块行：

$$\begin{pmatrix} \lambda E - AB & A \\ O & \lambda E \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 B} \begin{pmatrix} \lambda E & A \\ \lambda B & \lambda E \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - B R_1} \begin{pmatrix} \lambda E & A \\ O & \lambda E - BA \end{pmatrix}.$$

这里 R_i, C_j 分别表示块行、块列。两次变换均为第三类分块初等变换，不改变行列式，因此

$$|\lambda E - AB|\,|\lambda E| = |\lambda E|\,|\lambda E - BA|.$$

由于 $|\lambda E| = \lambda^n \neq 0$，约去该因子，得

$$\boxed{|\lambda E - AB| = |\lambda E - BA|}.$$

第 70 题：矩阵乘积的秩不等式

设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times s$ 矩阵。证明

$$\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) - n \leq \mathrm{r}(AB) \leq \min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\}.$$

(1) 上界。对分块矩阵作初等变换：

$$\begin{pmatrix} A & AB \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - C_1 B} \begin{pmatrix} A & O \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} B \\ AB \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - A R_1} \begin{pmatrix} B \\ O \end{pmatrix}.$$

初等变换保持秩，且子矩阵的秩不超过原矩阵的秩，所以

$$\mathrm{r}(AB) \leq \mathrm{r}\begin{pmatrix} A & AB \end{pmatrix} = \mathrm{r}(A), \qquad \mathrm{r}(AB) \leq \mathrm{r}\begin{pmatrix} B \\ AB \end{pmatrix} = \mathrm{r}(B).$$

故 $\mathrm{r}(AB) \leq \min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\}$。

(2) 下界。记 $r = \mathrm{r}(A)$。由矩阵的等价标准形，存在 m 阶、n 阶可逆矩阵 U, V，使

$$UAV = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

将 $V^{-1}B$ 按前 r 行和其余 $n - r$ 行分块，记作

$$V^{-1}B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}, \qquad B_1 \in \mathbb{F}^{r \times s}, \quad B_2 \in \mathbb{F}^{(n-r) \times s}.$$

于是

$$UAB = (UAV)(V^{-1}B) = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ O \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{r}(AB) = \mathrm{r}(B_1).$$

只在 B_1 的行之间作初等行变换，将其化为阶梯形。这一部分恰有 $\mathrm{r}(B_1)$ 个非零行，而 B_2 部分至多有 $n - r$ 个非零行。因此

$$\mathrm{r}(B) = \mathrm{r}(V^{-1}B) \leq \mathrm{r}(B_1) + (n - r) = \mathrm{r}(AB) + n - \mathrm{r}(A).$$

移项并结合上界，即得

$$\boxed{\mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) - n \leq \mathrm{r}(AB) \leq \min\{\mathrm{r}(A), \mathrm{r}(B)\}}.$$

上述分块允许零行或零列；$r = 0$ 或 $r = n$ 时结论同样成立。